Continuity and Differentiability: Questions

Question 01

English

Let $p(x)$ be a cubic polynomial with real coefficients and leading coefficient 1 such that $p(1) = 0$. Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = |p(x)|$. It is given that f is not differentiable at exactly one point of $\mathbb{R}$, namely at $x = 3$. Then $f'(0)$ is equal to

(A) 7
(B) -3
(C) -7
(D) 3

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $p(x)$ वास्तविक गुणांकों वाला एक त्रिघात बहुपद है जिसका अग्रग गुणांक 1 है तथा $p(1) = 0$ है। माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = |p(x)|$ द्वारा परिभाषित है। दिया गया है कि f, $\mathbb{R}$ के ठीक एक बिन्दु, अर्थात $x = 3$ पर, अवकलनीय नहीं है। तब $f'(0)$ बराबर है

(A) 7
(B) -3
(C) -7
(D) 3

केवल एक विकल्प सही है।

Question 02

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \{x\} \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) \sin\left(\frac{\pi x}{3}\right),$$

where $\{t\} = t - [t]$ and $[t]$ denotes the greatest integer less than or equal to t. Let α be the number of points of the interval $(0, 50)$ at which f is discontinuous, and let β be the number of points of the interval $(0, 50)$ at which f is not differentiable. Then the value of $\alpha + \beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ इस प्रकार परिभाषित है

$$f(x) = \{x\} \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) \sin\left(\frac{\pi x}{3}\right),$$

जहाँ $\{t\} = t - [t]$ है तथा $[t]$, t से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है। माना कि α अन्तराल $(0, 50)$ के उन बिन्दुओं की संख्या है जिन पर f असतत है, तथा β अन्तराल $(0, 50)$ के उन बिन्दुओं की संख्या है जिन पर f अवकलनीय नहीं है। तब $\alpha + \beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 03

English

Let $a \in \mathbb{R}$ and let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \begin{cases} a - 2x - x^3, & x \leq 0, \\ 2 - 5\log_e(1+x), & x > 0. \end{cases}$$

Suppose that f is continuous on $\mathbb{R}$. Then f is a bijection; let $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be its inverse function. Let

$$L = \lim_{h \to 0^-} \frac{g(2+h) - g(2)}{h}, \qquad R = \lim_{h \to 0^+} \frac{g(2+h) - g(2)}{h}.$$

Then the value of $R - L$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $a \in \mathbb{R}$ तथा $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ इस प्रकार परिभाषित है

$$f(x) = \begin{cases} a - 2x - x^3, & x \leq 0, \\ 2 - 5\log_e(1+x), & x > 0. \end{cases}$$

माना कि f, $\mathbb{R}$ पर सतत है। तब f एक एकैकी आच्छादी फलन है; माना कि $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ इसका प्रतिलोम फलन है। माना कि

$$L = \lim_{h \to 0^-} \frac{g(2+h) - g(2)}{h}, \qquad R = \lim_{h \to 0^+} \frac{g(2+h) - g(2)}{h}.$$

तब $R - L$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 04

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \max\left\{\{x\}, \frac{|x|}{4}\right\}$, where $\{t\} = t - [t]$ and $[t]$ denotes the greatest integer less than or equal to t. Then the sum of all the points of the interval $(-4, 4)$ at which f is not differentiable is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \max\left\{\{x\}, \frac{|x|}{4}\right\}$ द्वारा परिभाषित है, जहाँ $\{t\} = t - [t]$ है तथा $[t]$, t से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है। तब अन्तराल $(-4, 4)$ के उन सभी बिन्दुओं का योग, जिन पर f अवकलनीय नहीं है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 05

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(t) = \begin{cases} 2t - t^2, & t \leq 2, \\ \frac{3}{2}(t-2), & t > 2, \end{cases}$$

and let $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $g(x) = \max\{f(t) : x - 1 \leq t \leq x\}$. Let S be the set of all points of the interval $(0, 5)$ at which g is not differentiable. Then the sum of all the elements of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ इस प्रकार परिभाषित है

$$f(t) = \begin{cases} 2t - t^2, & t \leq 2, \\ \frac{3}{2}(t-2), & t > 2, \end{cases}$$

तथा माना कि $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = \max\{f(t) : x - 1 \leq t \leq x\}$ द्वारा परिभाषित है। माना कि S अन्तराल $(0, 5)$ के उन सभी बिन्दुओं का समुच्चय है जिन पर g अवकलनीय नहीं है। तब S के सभी अवयवों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 06

English

Let a and b be real numbers and let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x \text{ rational}, \\ ax + b, & x \text{ irrational}. \end{cases}$$

Suppose that f is continuous at $x = -1$ and that f is differentiable at some point $c \neq -1$. Then the value of $a + b$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a तथा b वास्तविक संख्याएँ हैं तथा $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ इस प्रकार परिभाषित है कि x परिमेय होने पर $f(x) = x^3$ तथा x अपरिमेय होने पर $f(x) = ax + b$ है।

माना कि f, $x = -1$ पर सतत है तथा f किसी बिन्दु $c \neq -1$ पर अवकलनीय है। तब $a + b$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 07

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a function which is continuous at $x = 0$ and satisfies

$$f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right) \quad \text{for all } x \in \mathbb{R}.$$

If $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 140$, then the value of $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक ऐसा फलन है जो $x = 0$ पर सतत है तथा सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए

$$f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right)$$

को सन्तुष्ट करता है। यदि $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 140$ है, तो $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 08

English

Let $a \in \mathbb{R}$ and let $f : [-1, 3] \setminus \{1\} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + ax + 5}{x - 1}.$$

Suppose that $\lim_{x\to 1} f(x)$ exists. Then the sum of all integers m for which the equation $f(x) = m$ has at least one solution in $[-1, 3] \setminus \{1\}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $a \in \mathbb{R}$ तथा $f : [-1, 3] \setminus \{1\} \to \mathbb{R}$ इस प्रकार परिभाषित है

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + ax + 5}{x - 1}.$$

माना कि $\lim_{x\to 1} f(x)$ का अस्तित्व है। तब उन सभी पूर्णांकों m का योग, जिनके लिए समीकरण $f(x) = m$ का $[-1, 3] \setminus \{1\}$ में कम से कम एक हल है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 09

English

For each positive integer n, let N_n denote the number of real solutions of the equation $e^x = x^n$. Then the value of $\sum_{n=1}^{10} N_n$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए, माना कि N_n समीकरण $e^x = x^n$ के वास्तविक हलों की संख्या है। तब $\sum_{n=1}^{10} N_n$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 10

English

Let a and b be real numbers and let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{ae^x - b - x}{x|x|}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Suppose that f has a jump discontinuity at $x = 0$, that is, $\lim_{x\to 0^-} f(x)$ and $\lim_{x\to 0^+} f(x)$ both exist as real numbers and are unequal. Then the value of $\lim_{x\to 0^-} f(x)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a तथा b वास्तविक संख्याएँ हैं तथा $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ इस प्रकार परिभाषित है

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{ae^x - b - x}{x|x|}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

माना कि $x = 0$ पर f की उच्छेदी (jump) असांतत्यता है, अर्थात $\lim_{x\to 0^-} f(x)$ तथा $\lim_{x\to 0^+} f(x)$ दोनों वास्तविक संख्याओं के रूप में विद्यमान हैं तथा असमान हैं। तब $\lim_{x\to 0^-} f(x)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 11

English

Let a, b, c, d be real numbers and let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be the function such that $f(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$ for $x < 0$ and, for $x \geq 0$, $f(x)$ is the unique real number y satisfying $y + 6y^3 = x$. If f is three times differentiable at $x = 0$, then the value of $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a, b, c, d वास्तविक संख्याएँ हैं तथा $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक ऐसा फलन है कि $x < 0$ के लिए $f(x) = a+bx+cx^2+dx^3$ है तथा $x \geq 0$ के लिए $f(x)$ वह अद्वितीय वास्तविक संख्या y है जो $y + 6y^3 = x$ को सन्तुष्ट करती है। यदि f, $x = 0$ पर तीन बार अवकलनीय है, तो $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 12

English

For positive integers m and n, let $f_{m,n} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f_{m,n}(x) = \begin{cases} x^m \sin\left(\frac{1}{x^n}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Let N be the number of ordered pairs (m, n) with $m, n \in \{1, 2, \ldots, 20\}$ for which $f_{m,n}$ is differentiable at $x = 0$ and $f'_{m,n}$ is unbounded on $(-\delta, \delta) \setminus \{0\}$ for every $\delta > 0$. Then the value of N is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

धनात्मक पूर्णांकों m तथा n के लिए, माना कि $f_{m,n} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ इस प्रकार परिभाषित है

$$f_{m,n}(x) = \begin{cases} x^m \sin\left(\frac{1}{x^n}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

माना कि N उन क्रमित युग्मों (m, n), जहाँ $m, n \in \{1, 2, \ldots, 20\}$, की संख्या है जिनके लिए $f_{m,n}$, $x = 0$ पर अवकलनीय है तथा प्रत्येक $\delta > 0$ के लिए $f'_{m,n}$, $(-\delta, \delta) \setminus \{0\}$ पर अपरिबद्ध है। तब N का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 13

English

Let $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \left|\cos\left(\frac{7\pi}{2x}\right)\right|$. For $0 < a < 1$, let $N(a)$ denote the number of points of the interval $(a, 1)$ at which f is not differentiable. Then the value of $\lim\limits_{a \to 0^+} a\, N(a)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \left|\cos\left(\frac{7\pi}{2x}\right)\right|$ द्वारा परिभाषित है। $0 < a < 1$ के लिए, माना कि $N(a)$ अन्तराल $(a, 1)$ के उन बिन्दुओं की संख्या है जिन पर f अवकलनीय नहीं है। तब $\lim\limits_{a \to 0^+} a\, N(a)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 14

English

Let a and b be real numbers. Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ and $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ and

$$g(x) = \begin{cases} x - 1, & x < 0, \\ 4x + 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

If the composite function $f \circ g$ is differentiable at $x = 0$, then the value of $(f \circ g)'(0)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a तथा b वास्तविक संख्याएँ हैं। माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ तथा $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ तथा

$$g(x) = \begin{cases} x - 1, & x < 0, \\ 4x + 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

द्वारा परिभाषित हैं। यदि संयुक्त फलन $f \circ g$, $x = 0$ पर अवकलनीय है, तो $(f \circ g)'(0)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।